வட்டத்தின் சுற்றளவு $C = 2\pi r$ அலகுகள்

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 420$$

$$= 2 \times 22 \times 60$$

ஆகவே, தேவையான முள்வேலியின் நீளம் $= 2640$ மீ

மீட்டருக்கு ₹12 வீதம் பண்ணைக்கு முள்வேலி அமைக்க ஆகும் செலவு $= 2640 \times 12$

$= ₹31,680$

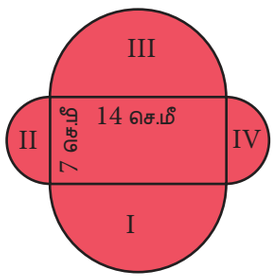
அவனிடம் உள்ள தொகை ₹30,000 எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆகவே, தேவையான தொகை $=$ ₹31,680 − ₹30,000 $=$ ₹1,680.

எடுத்துக்காட்டு 2.7 படம் 2.9 இல் உள்ள உருவத்தின் சுற்றளவு காண்க. (இங்கு, $\pi = \frac{22}{7}$)

தீர்வு

இந்த உருவத்தில், செவ்வகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கங்கள் மீதும் அமைந்த அரைவட்டங்களின் சுற்றளவைக் கணக்கிட வேண்டும். இவ்வுருவம், இரு வெவ்வேறு அளவுள்ள அரை வட்டங்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அரைவட்டங்களின் விட்டங்கள் 7 செ.மீ மற்றும் 14 செ.மீ.



படம் 2.9

வட்டத்தின் சுற்றளவு $C = \pi d$ அலகுகள் என்று அறிவோம்.

எனவே, அரைவட்டத்தின் சுற்றளவு $= \frac{1}{2}\pi d$ அலகுகள்

7 செ.மீ விட்டமுள்ள அரைவட்டத்தின் சுற்றளவு $= \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 7 = 11$ செ.மீ

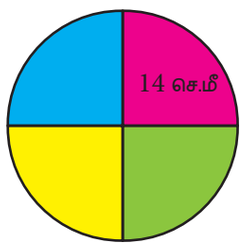
ஒரு சோடி (II மற்றும் IV) அரை வட்டங்களின் சுற்றளவு $= 2 \times 11 = 22$ செ.மீ

இதேபோல், 14 செ.மீ விட்டமுள்ள அரை வட்டத்தின் சுற்றளவு $= \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 14 = 22$ செ.மீ

ஒரு சோடி (I மற்றும் III) அரை வட்டங்களின் சுற்றளவு $= 2 \times 22 = 44$ செ.மீ

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட உருவத்தின் சுற்றளவு $= 22 + 44 = 66$ செ.மீ

எடுத்துக்காட்டு 2.8 கண்ணன் என்பவர் 14 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு வட்டத் தகட்டை நான்கு சமபாகங்களாகப் பிரிக்கிறார். அதன் ஒரு கால் வட்டத் தகட்டின் சுற்றளவு காண்க. (இங்கு, $\pi = \frac{22}{7}$)



படம் 2.10

தீர்வு

கால் வட்டத் தகட்டின் சுற்றளவு காண, முதலில் அந்தக் கால்வட்டத்தின் வில்லின் சுற்றளவு காண வேண்டும்.

வட்டத்தின் ஆரம் $(r) = 14$ செ.மீ

வட்டத்தின் சுற்றளவு $= 2\pi r$ அலகுகள்

7th_Maths_T2_TM_Chp2.indd 28 05-07-2019 18:08:01